



Institut Supérieur de Comptabilité et d'Administration des Entreprises
Statistique Appliquée à l'Economie L1 S1
Année Universitaire 2024/2025

Examen de Probabilité Durée : 2 Heures

Question de Cours :(5 point)

- 1. Quelle est la différence entre une fonction de densité et une fonction de répartition ? (2 pts)
- 2. Quelle est la définition d'une fonction de masse de probabilité ? (1 pt)
- 3. Quelle est la relation entre la fonction de répartition et la fonction de densité d'une variable aléatoire continue ? (1 pt)
- 4. Comment calcule-t-on l'espérance et la variance d'une variable aléatoire ? (1 pt)

Exercice 1 : (5 points)

Une urne contient trois (3) boules noires, deux (2) boules blanches, et une (1) boule jaune. Un joueur tire trois (3) boules en remettant après chaque tirage la boule tirée dans l'urne. Si elles sont de même couleur, il gagne 21600 MRU, sinon il perd 4320 MRU.

- 1. Calculer la probabilité que les trois(3) boules soient de la même couleur (2,5 pts)
- 2. Calculer la probabilité que les trois(3) boules soient de couleur différente (2,5 pts)

Exercice 2 : (10 points)

Une compagnie d'assurance automobile a classé ses assurés en 4 classes d'âge : Classe 1 : moins de 26 ans ; classe 2 : de 26 à 45 ans ; classe 3 : de 46 à 65 ans ; classe 4 : plus de 65 ans.

Le tableau ci-dessous donne deux informations pour chaque classe :

- la proportion d'assurés appartenant à la classe ;
- la probabilité qu'un assuré de la classe déclare au moins un accident au cours d'une année (probabilité obtenue par estimation à partir de l'étude statistique des accidents déclarés au cours des années précédentes)

On prend un assuré au hasard e dans le fichier de la compagnie, quelle est la probabilité qu'il ait déclaré au moins un accident au cours de l'année ?

Classe	Proportion d'assurés	Probabilité de déclarer au moins un accident
1	0,15	0,09
2	0,35	0,04
3	0,34	0,06
4	0,16	0,08

- 1. On prend un assuré au hasard e dans le fichier de la compagnie, quelle est la probabilité qu'il ait déclaré au moins un accident au cours de l'année ? (2 point)
- 2. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui a plus de 45 ans déclare au moins un accident en cours d'année ? (2 point)
- 3. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui a déclaré un accident au moins en cours d'année ait moins de 26 ans ? (3 point)
- 4. Quelle est la probabilité qu'un assuré qui n'a pas déclaré d'accident ait plus de 45 ans ? (3 point)

Bonne Chance !